



Alumno: Maria Elizabeth Orduña Toledo | A01424302

Profesor: Alejandro Fernández, Denisse Lizbeth Maldonado, Pedro Oscar Pérez

Materia: Modelación de sistemas multiagentes con gráficas computacionales

Fecha de entrega: 25 de noviembre del 2025

Reporte Técnico. Bullet Hell Shooter (Nivel Medio)

Repositorio en GitHub: <https://github.com/Marel52/Bullet-Hell-Shooter>

Video Gameplay: <https://youtu.be/V1pE8eMpuB8>

Explicación de patrones

1. Patrón 1

Patrón que genera una espiral dual donde dos capas de balas rotan con diferentes velocidades, creando un efecto de remolino expansivo. (Buscaba generar algo parecido a un shuriken)

Configuración:

- Repetitions: 40
- Angle Offset Between Reps: 84°

Elemento 0:

- Number Of Bullets: 5
- Bullet Speed: 44
- Cooldown After Shot: 0.05
- Phase Offset: -0.22
- Angle Offset: -19°

Elemento 1:

- Number Of Bullets: 4
- Bullet Speed: 47
- Phase Offset: 0.5
- Cooldown After Shot: 0.01

El patrón utiliza dos elementos que disparan en secuencia. Cada repetición rota 84° respecto a la anterior, generando una espiral. El Phase Offset de 0.5 en el segundo elemento crea un desfase de 180° , intercalando las balas entre ambas capas.

2. Patrón 2

Patrón que genera dos cascadas de balas espejadas con espacios definidos. El boss se mueve horizontalmente durante este patrón.

Configuración:

- Repetitions: 180
- Angle Offset Between Reps: 2

Elemento 0:

- Number Of Bullets: 6
- Bullet Speed: 33
- Cooldown After Shot: 0
- Phase Offset: 0
- Angle Offset: 0
- Mirror Pattern: Sí
- Radial Mask: Sí
- Mask Angle: 120

Elemento 1:

- Number Of Bullets: 4
- Bullet Speed: 50
- Cooldown After Shot: 0.3
- Spawn Radius: 0.4
- Phase Offset: 0
- Angle Offset: 25
- Mirror Pattern: Sí
- Radial Mask: Sí
- Mask Angle: 90

El Mirror Pattern genera una bala espejada por cada bala disparada. La Radial Mask limita las balas a arcos específicos de 120° y 90°. El Spawn Radius de 0.4 en el segundo elemento hace que estas balas inicien desde un círculo exterior.

2. Patrón 3

Patrón con tres capas de balas que disparan desde diferentes radios y con velocidades distintas.

Configuración:

- Repetitions: 180
- Angle Offset Between Reps: 2

Elemento 0:

- Number Of Bullets: 6
- Bullet Speed: 50
- Cooldown After Shot: 0.3
- Phase Offset: 0
- Angle Offset: 0
- Mirror Pattern: Sí
- Radial Mask: Sí
- Mask Angle: 120

Elemento 1:

- Number Of Bullets: 4
- Bullet Speed: 47
- Cooldown After Shot: 0.3
- Spawn Radius: 0.4
- Phase Offset: 0
- Angle Offset: 30
- Mirror Pattern: Sí
- Radial Mask: Sí
- Mask Angle: 90

Elemento 2:

- Number Of Bullets: 7
- Bullet Speed: 47
- Cooldown After Shot: 0.3
- Spawn Radius: 0.4
- Phase Offset: 0.3
- Angle Offset: 30
- Mirror Pattern: Sí
- Radial Mask: Sí
- Mask Angle: 180

Los tres elementos se disparan en secuencia, cada uno con su propio cooldown. Las diferentes velocidades (50, 57, 47) y los spawn radius variables (0, 0.4, 0.4) crean capas que se expanden a ritmos diferentes.

Reflexión

Uno de los aprendizajes más importantes en este proyecto fue comprender que, en un bullet hell, la complejidad no proviene solo de los patrones o de la matemática detrás de cada disparo, sino también de la relación entre la escala del mundo, la cámara, y la percepción del jugador.

En Unity, los objetos pueden comportarse matemáticamente “bien”, pero visualmente “mal”. Durante el desarrollo me encontré con que valores que parecían razonables quedaban totalmente invisibles dentro de una escena demasiado grande o ante una cámara con un tamaño mal ajustado.

Encontrar ese balance requiere experimentación, prueba, error y entender que la elegancia no se logra con más balas, sino con patrones coherentes y bien articulados. Muchas veces, el desafío no fue programar, sino decidir qué información espacial debía recibir el jugador y cuál no.

Al final, trabajar en este bullet hell se convirtió en una especie de conversación constante entre lo que imaginaba y lo que realmente sucedía en pantalla. A veces sentía que todo estaba bajo control, y otras parecía que el sistema no me entendía y me obligaba a devolverme, reajustar y reinterpretar mis propias ideas.